

圆桌讨论笔记

圆桌：通往 AGI 的大模型发展之路

基于公开课程资料整理

2024



主持人：张鹏（极客公园创始人、总裁）

嘉宾：蒋大昕（阶跃星辰 CEO）、杨植麟（月之暗面/Kimi 创始人）、朱军（清华大学/生数科技首席科学家）

频道：阿里云

发布日期：2024

视频时长：约 60 分钟

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言：过去 18 个月的加速发展	2
2 数量与质量的双重加速	2
2.1 从一家独大到群雄并起	2
2.2 纵向与横向的双重扩展	2
2.3 本章小结	3
3 O1: Scaling Law 的新范式	3
3.1 System 1 + System 2 的统一	3
3.2 RL Scaling: 新的 Scaling 维度	3
3.3 AGI 的等级跃迁	3
3.4 解决 Scaling Wall	4
3.5 本章小结	4
4 泛化挑战：从 Narrow 到 General	4
4.1 Reward Model 的定义难题	4
4.2 创业公司的机会	4
4.3 本章小结	4
5 算力格局的连锁反应	5
5.1 算力三角的重塑	5
5.2 谁会先感受到算力重估	5
5.3 本章小结	5
6 AGI 的演进路线图	6
6.1 模拟世界 → 探索世界 → 归纳世界	6
6.2 Scaling 的历史视角	6
6.3 本章小结	6
7 总结与延伸	6

1 引言：过去 18 个月的加速发展

本圆桌讨论发生在 OpenAI O1 发布后不久，主持人张鹏邀请三位国内大模型领域的核心探索者——蒋大昕（阶跃星辰）、杨植麟（月之暗面/Kimi）、朱军（清华/生数科技）——共同回顾过去 18 个月 AGI 的发展，并展望未来方向。

三位嘉宾一致认为：AGI 的发展处于**加速状态**，不是减速。

2 数量与质量的双重加速

2.1 从一家独大到群雄并起

蒋大昕从数量和质量两个维度总结过去 18 个月的进展：

数量维度

每个月都有新模型、新产品涌现：OpenAI 的 Sora (2 月)、GPT-4O (5 月)、O1 (9 月)；Anthropic 的 Claude 3 到 3.5 系列；Google 的 Gemini 系列；Meta 的 Llama 系列等。从 GPT-4 一家独大，到群雄并起、你追我赶。

质量维度：三大标志性突破

1. **GPT-4O**：多模态融合的新台阶——将视觉理解 (GPT-4V)、视觉生成 (DALL-E/Sora)、声音模型 (Whisper/Voice Engine) 统一在一起。物理世界本身就是多模态的，融合是必然方向。
2. **特斯拉 FSD V12**：端到端大模型，从感知信号直接生成控制序列。自动驾驶是从数字世界走向物理世界的标志性场景。
3. **O1**：第一次证明语言模型也可以有人脑的慢思考 (System 2) 能力，这是归纳世界的基础前提。

2.2 纵向与横向的双重扩展

杨植麟从两个维度分析：

- **纵向 (智商)**：竞赛数学从完全不及格到 90 多分；代码能力击败专业编程选手；上下文长度从 4-8K 跃升至 128K 甚至百万级
- **横向 (技能)**：多模态理解与生成、论文转 podcast、视频生成等模态间转化日益成熟

Learning Curve 在变陡

朱军补充了一个重要观察：各个领域的 learning curve 正在变得更陡。例如视频生成从 Sora 震惊世界到行业追平仅用了半年。核心原因是大家对技术路线的认知和准备已经到位，加上云基础设施的成熟。

2.3 本章小结

过去 18 个月，AGI 在数量（模型密度）和质量（标志性突破）上均显著加速。纵向智商持续攀升，横向技能快速扩展，且各领域的追赶速度越来越快。

3 O1: Scaling Law 的新范式

O1 的发布是本次圆桌讨论的核心话题。三位嘉宾从不同角度给出了高度一致的积极评价。

3.1 System 1 + System 2 的统一

蒋大昕的分析

O1 的核心意义有二：

1. 第一次证明语言模型可以拥有 System 2 能力——不再是直线性思维（System 1），而是能探索不同路径、自我反思、自我纠错，直到找到正确答案
2. 将模仿学习（预训练）与强化学习结合，使模型同时具备 System 1 和 System 2 能力

System 1 vs. System 2

System 1（快思考）：GPT-4 的思维方式——即使拆解复杂问题为多步，仍是直线性的 next-token prediction。

System 2（慢思考）：O1 的新能力——可以探索多条路径、回溯、纠错，直到找到正确方案。这是归纳世界、解决新问题的基础能力。

3.2 RL Scaling: 新的 Scaling 维度

蒋大昕进一步指出，O1 带来了一个 **RL Scaling** 的新范式：

- 过去 DeepMind 的强化学习（AlphaGo/AlphaFold/AlphaGeometry）都是为特定场景设计
- O1 首次在通用性和泛化性上实现了大规模 RL Scaling
- 它还只是开端（preview），但已经展示了一条上限很高的道路

3.3 AGI 的等级跃迁

朱军的 AGI L1-L5 分级

- **L1 聊天机器人**：ChatGPT 时代
- **L2 推理者**：O1 时代——在特定（Narrow）场景下已实现 L2
- **L3 智能体**：从数字世界走向物理世界，去交互、去改变
- **L4 创新者**：发现新知识、创造新事物
- **L5 组织者**：协同组织、高效运转

每一级都有从 Narrow 到 General 的跃迁。O1 代表着从 L1 向 L2 的显著质变。

3.4 解决 Scaling Wall

杨植麟指出 O1 提升了 AI 的上限：

从 5% 到 10 倍

O1 之前，大家担心数据枯竭（数据墙）导致 Scaling Law 失效。O1 证明了通过强化学习可以继续 Scaling——从“提升 5-10% 的生产力”的上限提升到“10 倍 GDP”的可能性。AI 七八十年历史上唯一有效的就是 Scaling，O1 为 Scaling 指出了新的维度。

3.5 本章小结

O1 的意义：(1) 语言模型获得 System 2 能力；(2) RL Scaling 新范式打破数据墙；(3) AGI 从 L1 迈向 L2。

4 泛化挑战：从 Narrow 到 General

4.1 Reward Model 的定义难题

朱军指出了 RL 泛化面临的核心挑战：

Reward 定义的困境

在数学定理证明和编程中，reward（奖励函数）是明确的——答案对就是对，错就是错。但在自动驾驶、艺术创作、视频生成等开放领域中，“好”和“不好”的界限模糊，每个人的感受不同。如何在这些领域定义 reward model，是 RL 泛化的核心技术难题。

此外，过程监督（process supervision）数据的获取也很困难——需要对思考过程的每一步进行标注，这需要专业人员和高价值数据。

4.2 创业公司的机会

杨植麟从创业视角分析了 O1 范式带来的机会：

新技术变量带来的机会

- 有一定算力门槛的公司可以在 RL 算法层面做基础创新，甚至在基础模型上取得突破
- 算力较少的公司可以通过后训练在特定领域做到最好
- 有确定方向但不确定路径——对创业公司是好事

4.3 本章小结

RL 泛化的核心挑战在于开放领域的 reward 定义和过程监督数据获取。但技术路径已经清晰，结合强大的基座模型，泛化速度将快于上一代 RL（AlphaGo 时代）。

5 算力格局的连锁反应

5.1 算力三角的重塑

蒋大昕分析了 RL 范式对“算法-算力-数据”三角的连锁影响：

三个确定性递减的判断

1. **确定**：推理端的算力需求成倍增长（test-time scaling）
2. **大概率确定**：RL 训练阶段的算力不比预训练少——Self-play 数据理论上没有上限（如训练 Strawberry 用上万张 H100 卡训练数月）
3. **不确定**：主模型参数量是否需要继续 scale——如果 RL 起到“放大器”效应，参数 scaling 的 ROI 可能重新打正

如果第三点成立

如果 RL 的放大效应使得参数 scaling 重新有效，那算力增长回到 参数量 $\times$ 数据量 的平方维度——对整个算力基础设施的需求将是爆发式的。

5.2 谁会先感受到算力重估

三位嘉宾的判断虽然角度不同，但落点相近：未来的算力压力不会只体现在训练集群，还会沿着芯片、云平台、推理服务、应用公司一路向上传导。也就是说，RL Scaling 带来的不是单点成本上升，而是整个产业链重新计算 ROI。

角色	直接压力	可能的应对方式
基础模型公司	训练和 test-time scaling 同时抬高 GPU 预算	更精细地分配预训练、后训练与推理预算
云基础设施提供方	峰值需求变大，集群调度更复杂	扩充高端卡供给、提升多租户利用率
应用创业公司	调用更强模型时推理成本变高	通过蒸馏、缓存、专用工作流降低单位请求成本

表 1: RL Scaling 对产业链不同角色的影响并不相同

圆桌里隐含的一个商业判断

如果推理侧的算力需求先爆发，那么最先受益的未必是拥有最大参数模型的团队，而可能是更擅长把高价推理“包装成高价值服务”的公司。也因此，产品设计、缓存策略、工作流拆分和模型能力一样重要。

5.3 本章小结

算力格局的变化不是简单的“卡更贵了”，而是 RL Scaling 把训练与推理两端都重新推高，并且把压力传导到云、应用和商业模式上。谁能把高算力转成高价值交付，谁就更可能在下一轮竞争中占优。

6 AGI 的演进路线图

6.1 模拟世界 → 探索世界 → 归纳世界

蒋大昕提出 AGI 的三阶段演进路线：

三阶段框架

1. **模拟世界**：GPT-4O 代表——多模态融合，为物理世界建模
2. **探索世界**：FSD V12 代表——端到端控制，从数字走向物理
3. **归纳世界**：O1 代表——System 2 慢思考，发现规律和知识

过去 18 个月在三个阶段上都取得了标志性突破。

6.2 Scaling 的历史视角

杨植麟从 AI 七八十年的历史中提炼出一个核心结论：

AI 历史上唯一有效的就是 Scaling

无论是参数量、数据量还是计算量——更大总是更好。O1 不只是量变，而是质变：它开辟了新的 Scaling 维度 (RL Scaling)，打破了“数据用完了怎么办”的焦虑。更重要的是，Self-play 产生的数据理论上没有上限。

6.3 本章小结

AGI 的演进可以从“模拟-探索-归纳”三阶段理解。Scaling 仍是核心引擎，O1 开辟了 RL Scaling 新维度，打破了数据墙的限制。

7 总结与延伸

本次圆桌讨论在 O1 刚发布的背景下展开，三位嘉宾从不同维度（创业视角、学术视角、技术视角）对 AGI 的现状和未来做出了判断。核心共识如下：

1. **加速而非减速**：过去 18 个月 AGI 发展在加速，数量和质量双重提升
2. **O1 是范式变革**：开辟 RL Scaling 新维度，赋予模型 System 2 能力，推动 AGI 从 L1 迈向 L2
3. **泛化是核心挑战**：从 Narrow 到 General 需要解决 reward 定义和过程监督数据问题
4. **算力需求将爆发**：推理端确定增长，训练端大概率增长，参数量可能重新启动 Scaling
5. **创业机会扩大**：有确定方向 (RL Scaling) 但不确定路径，利好创新型团队
6. **三阶段路线**：模拟世界、探索世界、归纳世界——过去 18 个月在每个阶段都有标志性突破

拓展阅读

- OpenAI O1 技术博客: “Learning to Reason with LLMs”——test-time scaling 的开创性工作
- OpenAI 的 AGI 等级定义 (L1–L5)
- Tesla FSD V12 技术分析: 端到端自动驾驶大模型
- AlphaGo → AlphaFold → AlphaGeometry: DeepMind 的 RL 演进路径
- Kahneman, “Thinking, Fast and Slow”: System 1/System 2 理论原著